LAPORAN UTS LAB PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE

Nama : **William Tarmon**
NPM : **2331102**
Kelas : **6PSIA**
Mata Kuliah : **Lab. Pengembangan Aplikasi Mobile**
Link Repository : https://github.com/Wiltar/UIB---AI---2331102---William-Tarmon

---

APLIKASI LIST GAME

1. Project Overview

Aplikasi **Game List App** merupakan aplikasi mobile berbasis Flutter yang digunakan untuk menampilkan daftar game dari Public API (https://www.freetogame.com/api/games). Aplikasi ini dirancang dengan tujuan memberikan pengalaman pengguna yang interaktif, responsif, dan tetap dapat digunakan dalam kondisi offline. Fokus utama pengembangan aplikasi ini meliputi:

- Integrasi API secara real-time
- Struktur kode modular
- State management menggunakan Provider
- UI yang user-friendly, to the point, modern

Fitur utama aplikasi:

- Menampilkan daftar game (gambar/cover game, genre, deskripsi, minimum device system requirements)
- Fitur pencarian game
- Filter berdasarkan genre
- Offline caching
- Error handling

---

2. Implementasi Fitur

2.1 Integrasi API

Aplikasi mengambil data game dari Public API menggunakan HTTP request.
Data yang ditampilkan meliputi:

- Nama game
- Genre game
- Gambar preview game
- Deskripsi Game
- Integrasi API dilakukan secara real-time sehingga data selalu up-to-date.

2.2 Asynchronous Programming

Pengambilan data dari API menggunakan konsep **async/await**.
Tujuan:

- Menjaga UI tetap responsif
- Menghindari freeze saat fetch data
- Memberikan pengalaman user yang smooth

2.3 Search Feature

Fitur pencarian memungkinkan pengguna mencari game berdasarkan nama.
Implementasi:

- Menggunakan query parameter API
- Data ditampilkan secara dinamis saat user mengetik

2.6 Loading State (Shimmer Effect)
Saat data sedang diambil, aplikasi menampilkan efek shimmer loading.
Keuntungan:
- Tampilan lebih modern
- Tidak terlihat kosong
- Transisi UI lebih halus

2.7 Offline Caching
Aplikasi mendukung mode offline menggunakan **SharedPreferences**.
Mekanisme:
- Data disimpan saat online
- Jika offline → tampilkan data terakhir

Manfaat:
- Aplikasi tetap usable tanpa internet
- Meningkatkan reliability

2.8 Error Handling
Aplikasi menangani error seperti:
- Tidak ada koneksi internet
- Gagal mengambil data API

Solusi:
- Menampilkan pesan user-friendly
- Tetap menampilkan cache jika tersedia

Hal ini akan meningkatkan user experience dalam penggunaan aplikasi

---

3. Code Organization & Architecture

Aplikasi menggunakan **Modular Architecture** dengan struktur:
- models → representasi data
- services → komunikasi API
- providers → state management
- views → tampilan UI
- widgets → komponen reusable

Pendekatan ini menerapkan **Separation of Concerns**, sehingga:
- Kode lebih rapi
- Mudah dipelihara
- Mudah dikembangkan

---

4. Reusable Widget

Aplikasi menggunakan beberapa reusable widget, seperti:
- GameCard → menampilkan data game
- LoadingShimmer → tampilan loading
- ErrorWidget → tampilan error

Keuntungan:
- Mengurangi duplikasi kode
- Konsistensi UI
- Mempercepat development

---

5. Scalability & Maintainability

Dengan struktur modular:

- Mudah menambahkan fitur baru
- Tidak merusak fitur lama

Contoh pengembangan:

- Detail Game Page
- Favorite Game
- Pagination / Load More

---

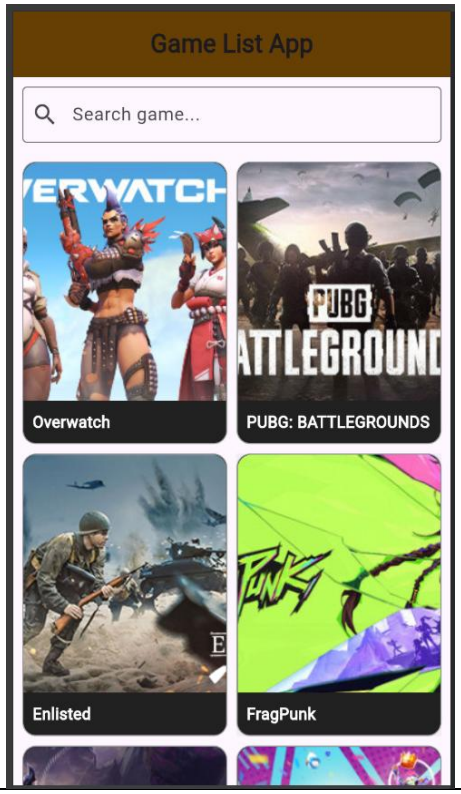
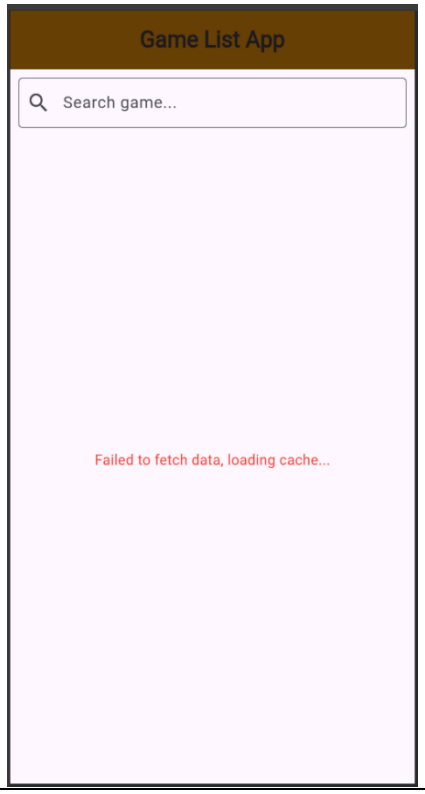
6. Conclusion

Aplikasi Game List App berhasil mengimplementasikan:

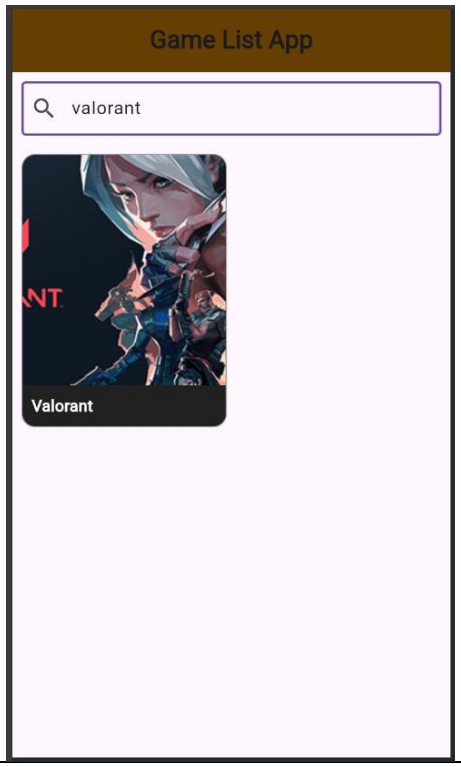
- Integrasi API real-time
- Async programming
- Fitur search dan filter
- Offline caching
- Error handling
- Reusable widget
- Struktur modular

Dengan pendekatan ini, aplikasi menjadi scalable, maintainable, dan memberikan user experience yang lebih optimal.

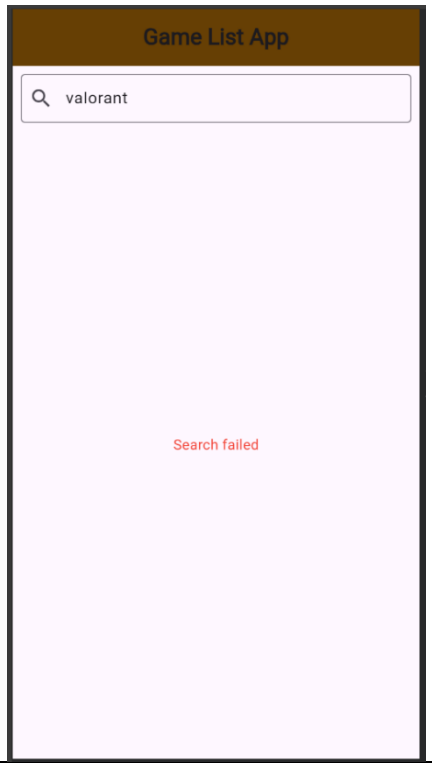
7. Tampilan Aplikasi :

Home Page	Home Page (Error)
	

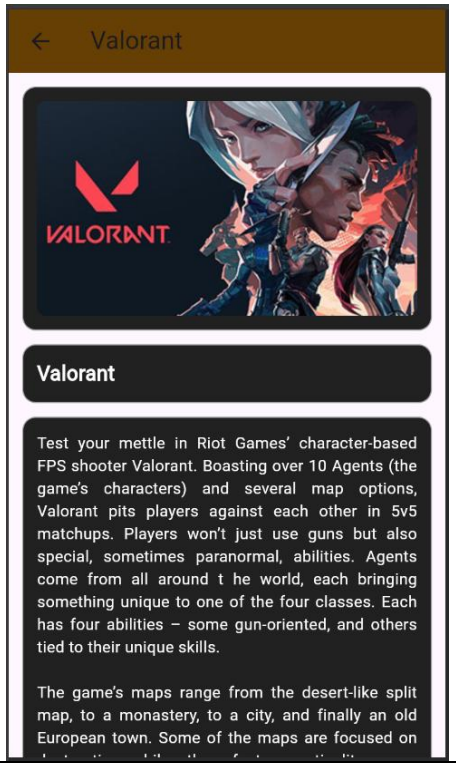
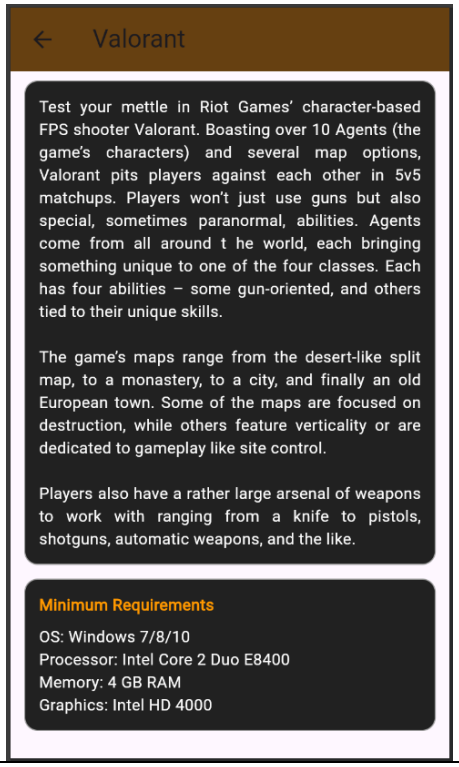
Search Game



Search Game (Error)



Detail Page (Click on Game Covers)



Details